

미래 판기술 프로젝트 사업 개요

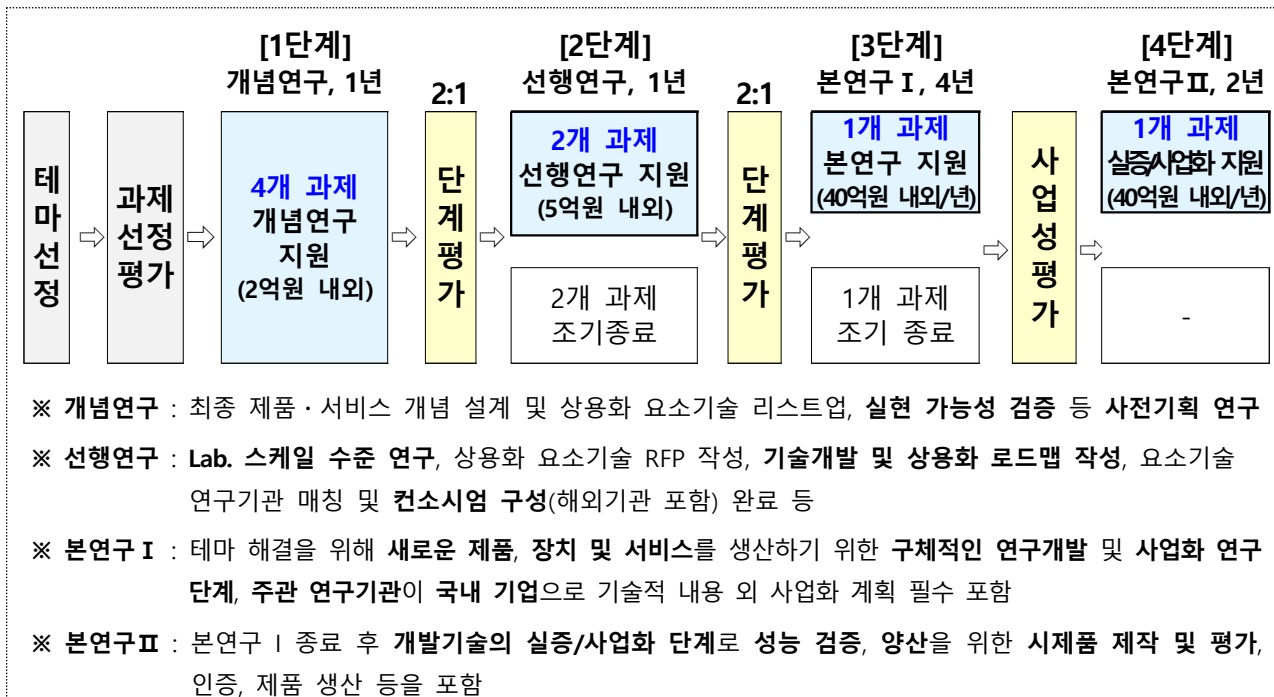
□ 사업 개요

- (목적) 기존 주력산업을 혁신적으로 전환하거나 新시장 창출이 가능한 세계 최초 기술 및 제품·서비스 개발로 우리 산업의 판도 재편
- (기간) '25년~'35년(11년)
- (지원분야) 미래 신시장을 형성할 10개 테마
 - * '26년 3개 既 발굴((붙임) 2026년 지원대상 테마정의서 참고), '27년 3개, '28년 4개
- (지원대상) 대학, 연구소, 기업 등 도전적이고 혁신적인 R&D가 가능한 모든 기관(3단계 본연구부터 주관기관은 기업만 가능)

□ 추진 체계

- (지원 유형) 도전적인 테마를 매년 발굴하여 각 테마에 대해 1단계 개념연구(1년) → 2단계 선행연구(1년) → 3단계 본연구 I(4년) → 4단계 본연구 II(2년) 지원
 - * 각 단계별 스케일업 경쟁형 R&SD 방식 지원
- (상용화) 개념·선행연구(1·2단계), 기술개발을 위한 본연구 I(3단계) 진행 후, 사업화를 위한 본연구 II(4단계) 추진
- (테마관리) 본연구(3·4단계)는 테마별 맞춤형 마일스톤을 설정, 매년마다 Renewal & Go 방식으로 지원(※ 본연구 I 종료후 사업성 평가 진행)
- (기업참여) 1·2단계는 국내·외 연구기관 또는 기업 주관, 3단계는 국내 기업 주관으로 비영리 연구기관과 컨소시엄을 구성하여 참여
 - * 1, 2단계는 비영리기관이 주관기관을 맡을 수 있으나, 3단계 진입시 국내 수요기업 참여 의무화
- (총괄) 세부 단계별 R&SD 지원을 위한 총괄 지원 프로그램 운영*
 - * 국내외 기관 매칭 및 협약, 기술개발 및 사업화 로드맵 및 PM 지원, IP 전략 수립 등

< 미래 판기술 프로젝트 4단계(4:2:1+1) 경쟁형 R&SD 방식



□ 사업 특징

○ (미래시점) 향후 10년 후 도래할 미래 新시장 발굴·선점

* 신시장이 폭발적으로 확대되는 시점인 티핑포인트를 대폭 단축(5년 이상) 목표

○ (新시장) ①新시장 창출 또는 ②기존 시장의 혁신적 전환 목표

* ①기존과 다른 새로운 시장 창출 : (예) 노화역전(회춘), 무선전력공급(Wi-Power 시스템)

* ②기존 시장 혁신·전환 : (예) 초실감 공간형 디스플레이, 휴머노이드 기반 생산 자동화

○ (통합솔루션) 기존 R&D 방식을 R&SD 방식(통합솔루션 제시형)으로 업그레이드하여 상용화 성공사례 창출 및 후속 민간투자 유도

* R&SD(Research & Solution Development) : 단순 기술개발 목표 달성이 아닌 新시장 창출을 위한 통합솔루션(요소기술, 실증시제품, 생산공정 등) 종합 개발 지원

○ (투자규모) 단위 과제가 아닌 기술통합이 가능한 중대형 프로젝트 추진(1,000억원 내외)으로 10대 판기술 확보

* 美 DARPA 수준에 근접한 도전적인 프로젝트 선정(기술개발 성공률 10% 내외)

□ (참고) '26년 지원 3개 테마('26년 2월 공고)

테마	개념 및 기대효과
① 인공근육 전신구동 로봇	▶ 사람과 최대한 유사한 휴머노이드 투입을 필요로 하는 곳에서 일할 수 있는 차세대 로봇 개발을 목표로 함 ▶ 현재 로봇기술의 주류는 관절 구동장치(액추에이터) 기반으로, 가동범위에 필요한 공간을 확보해야 하며, 사람의 유연하고 정밀한 움직임을 완전히 모방하기 어렵다는 한계가 있음 ▶ 인공근육은 근육의 수축·이완과 높은 내구도를 함께 구현해야 하는 도전적인 기술이지만, 개발에 성공한다면 좁은 공간에서 섬세한 작업을 수행하는 데 유리하고 사람의 체형·움직임을 최대한 모사하는 것이 가능 ▶ 돌봄, 재난현장 대응, 공정 미세제어 등 생활 및 산업분야에 적용
② PFAS-free Transformation	▶ 유럽을 비롯한 각국에서 강화되고 있는 과불화화합물(PFAS) 규제에 대응하여 배터리·반도체 등 핵심 첨단산업에 적용할 수 있는 친환경 소재 및 공정 개발을 목표 ▶ 배터리, 반도체 공정 등에서 사용되는 PFAS 소재를 대체할 신규 소재의 탐색과 합성부터 공정 개발, 스케일업까지 전 주기에 걸친 근본적 생산방식 전환을 위한 기술개발을 추진 ▶ PFAS 유출 및 축적 위험성이 없는 환경 저부하 산업 생태계 구축
③ End-to-End 3D 공간 지능	▶ 하나의 AI 모델이 모든 형태의 공간정보(사진, 동영상, 음성, 텍스트, 전파 등)를 종합적으로 처리하여, 상황 예측 및 대응 움직임 도출까지 수행하는 딥러닝 인공지능 개발을 목표 ▶ 모듈형 공간 AI 기술은 특정 센서 기반의 공간정보 처리에 초점을 두고 있으며, 공간정보 활용과 의사결정은 각각 별도 단계로 분리되어 수행 ▶ End-to-End 3D 공간 지능은 다양한 형태의 센서 정보를 이해하는 것은 물론, 최적의 시나리오를 실시간으로 시뮬레이션하고 공정 등을 직접 제어하는 것까지 '인지-판단-제어'를 모두 수행할 수 있는 차세대 AI 기술 ▶ 사람의 개입 없이 공장이 24시간 자율 운영될 수 있도록 스스로 공간을 예측하고 최적 대응 시나리오까지 시뮬레이션할 수 있는 완전 자율 운영 다크팩토리 등의 미래 제조환경 구축에 적용

테마명	인공근육 전신구동 로봇
관련기술 (파생기술)	고출력·고내구 인공근육 소재 및 구동 모듈, 생체 모방형(Bio-mimetic) 골격 설계 및 파운드리형 양산 공정, 전신 감각(힘·자세·촉각) 융합 및 분산 제어 아키텍처 개발
미래사회상	❶ 안전한 제조 환경과 제조업 인력난의 해소 - 인구 감소시대를 대비하는 제조업 르네상스의 재현 ❷ 인공근육 기반 전신구동 휴머노이드 로봇이 제조·물류·돌봄·재난 대응 현장에서 함께 일하며, 노동력 부족 문제를 구조적으로 완화 * 미래사회상은 본 테마 관련 예시로서, 상기 기술 외 본 테마와 관련된 기술 또한 제안할 수 있음

1	테마 정의 □ 개념 - 기존 로봇 산업의 표준이었던 고강성 금속 프레임과 모터(Motor)·감속기(Reducer) 기반의 기계적 구동 방식을 완전히 탈피하고, 전기적 신호에 의해 수축·이완하며 인간의 근육과 유사한 유연성, 고에너지 효율, 고출력을 동시에 구현하는 '인공근육(Artificial Muscle)'을 전신 구동기로 채택 - 딱딱한 기계 장치(Machine)가 아닌, 유연하고 안전하며 사람과 밀착 상호 작용이 가능한 '인공 생체' 수준의 로봇 몸체를 구현 - 반도체 산업의 파운드리 모델을 로봇 산업에 도입하여, 누구나 도입하여 쓸 수 있는 '차세대 휴머노이드 몸체 플랫폼'을 개발 및 공급함으로써 미래 로봇 산업의 주도권을 선점 - 인공근육 소재 합성부터 골격 및 관절 설계, 대량 생산 공정과 양산까지 포함된 'Turn-key' 솔루션을 확보하여, 전 세계 서비스 기업들이 소프트웨어만 있으면 즉시 상용화할 수 있는 로봇 하드웨어 생태계의 기반을 제공 Part 1 고출력·고내구 인공근육 소재 및 구동 모듈 • 인간 근육 성능을 초월하는 고감도·고출력 인공근육 소재 개발 • 로봇 적용 편의성을 위한 표준화된 인공근육 구동 모듈 개발 Part 2 생체모방 골격 설계 및 파운드리형 양산 공정 • 인공근육 배치를 최적화한 인간형 유연 골격 및 관절 메커니즘 설계 • 글로벌 로봇 파운드리 선점을 위한 대량 생산 및 품질 확보 기술 Part 3 전신 감각 융합 및 분산 제어 아키텍처 개발 • 별도 센서 없이 상태를 인지하는 자가 감지 및 감각 융합 기술 • 비정형 환경 적용을 위한 초고속 분산 제어 아키텍처 구축 인공근육 기반 차세대 휴머노이드 표준 플랫폼
---	--

□ 범위

1. 고출력·고내구 인공근육 소재 및 구동 모듈

- **인간 근육 성능을 초월하는 고감도·고출력 인공근육 소재 개발**
 - 기존 유압·공압 구동의 구조적 한계(응답/구동계 복잡도)를 넘기 위해, 전기 자극에 직접 반응하며 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 형상 기억합금, 유전탄성체 등 차세대 기능성 소재를 핵심 후보군으로 선택 하고 활용할 수 있는 최적의 인공근육 소재 개발
 - 산업 적용을 전제로, 반복 수축·이완 1,000만 회 이상에서도 물성 저하가 최소화되는 고내구성을 확보하고, 파손/열화 상황에서 성능 저하를 완화 할 수 있는 자가 치유/복원 개념의 신뢰성 강화 기술 개발
- **로봇 적용 편의성을 위한 표준화된 인공근육 구동 모듈 개발**
 - 인공근육 소재를 선형(Linear)·회전(Rotary) 등과 같은 다양한 관절 운동에 바로 적용할 수 있도록, 구동부·구조부·결합부를 통합한 규격화/모듈화 일체형 유닛 개발
 - 모듈 내부에 전력 변환 및 구동 회로를 내재화하여 배선·외부 구동기 의존을 최소화하고, 로봇 조립 단계에서 플러그앤플레이(Plug-and-Play) 방식으로 신속 교체·확장이 가능한 시스템 패키징 기술 개발

2. 생체 모방형(Bio-mimetic) 골격 설계 및 파운드리형 양산 공정

- **인공근육 배치를 최적화한 인간형 유연 골격 및 관절 메커니즘 설계**
 - 인체 근골격계 구조를 모사하여, 인공근육의 수축력이 관절에서 회전 토크/지지력으로 효율적 변환이 되도록 골격-관절-인공근육 배치(경로/레버암) 최적화 설계 기술 개발
 - 충격 흡수와 유연 동작을 동시에 구현하기 위해 연성 소재-강성 소재 하이브리드 기반의 차세대 골격 구조를 도입하고, 충격·변형 상황에서 구조 안정성이 유지되는 프레임 설계 기술 개발
- **글로벌 로봇 파운드리 선점을 위한 대량 생산 및 품질 확보 기술**
 - 기존 로봇에서 활용하던 수작업 중심 제작 방식을 전환하여, 인공근육 모듈과 골격을 자동화 공정으로 대량 생산할 수 있는 전용 제조 라인/공정 조건(조립·검사·보정) 정립
 - 양산 단계에서 성능 편차를 최소화하기 위해, 인공근육 기반 몸체의 시험·평가·신뢰성 검증(Test-bed) 체계를 구축하고, 반복 구동/안전/내구 기준을 품질 보증 프로세스에 연동

3. 전신 감각(힘·자세·촉각) 융합 및 분산 제어 아키텍처 개발

- **별도 센서 없이 상태를 인지하는 '자가 감지(Self-Sensing)' 및 감각 융합 기술**
 - 인공근육 구동 중 발생하는 전기적 신호 변화(정전용량 등)를 활용해, 외장 센서 추가 없이 힘·변위·접촉 여부를 실시간 추정·피드백하는 자가 감지 기반 상태 인지 기술 개발
 - 전신에 분포한 인공근육에서 취득되는 힘·자세·촉각 정보를 시각 정보와 결합 하여, 로봇이 자신의 상태를 일관되게 판단하는 전신감각 융합 미들웨어 개발
- **비정형 환경 적응을 위한 초고속 분산 제어 아키텍처(Architecture) 구축**
 - 수백 개에 이르는 인공근육 구동원의 비선형 거동을 중앙 집중 방식으로

		처리할 때의 병목을 줄이기 위해, 신체 부위 단위로 독립적으로 연산 및 제어가 가능한 분산형 아키텍처 개발 - 외부 충격 및 환경 변화에 대하여 중앙 서버를 거치지 않고 반사 신경 수준의 즉각적인 대응이 가능하도록, 자세 유지와 복원 중심의 실시간 제어 알고리즘 개발
2	도전성 혁신성	□ 현재 기술적 한계점 - (모터·감속기 기반 고강성 구조의 태생적 위험성과 협업 한계) 금속 프레임 및 고토크 모터·감속기 중심 구조는 자체 중량과 관성이 커서, 외부 충격이나 사람과의 우발 접촉 시 상해 위험이 높음. 이에 안전 펜스 없는 근접 협업, 돌봄·재활 등 신체 접촉 기반 대면 응용으로 확장에 구조적 제약 - (에너지 비효율성 및 유연 동작 구현의 기술적 난제) 모터 구동 방식은 정지 상태(자세 유지)에서도 지속적으로 전력을 소비하는 경향이 있어 장시간 운용에 불리하며, 경직된 기계 구조는 재난 현장 등 비정형 환경에서 충격 흡수·순응 동작 및 자연스러운 전신 움직임 구현에 제약 존재 - (전신 플랫폼 차원의 통합 기술 부재) 인공근육 연구는 소재 실험 또는 손가락 등 부분 구동 검증에 집중되는 경우가 많아, 이를 인간형 골격에 적용하고 수백 개 구동원을 통합 제어하며 힘·자세·촉각 전신 감각을 융합하는 '전신 로봇 몸체 플랫폼' 수준의 통합 체계는 미성숙 - (양산/신뢰성 검증 체계의 공백) 산업 투입을 위해서는 균일 품질과 대량 생산이 필수이나 현재는 실험실 수준 수작업에 의존하는 경우가 많고, 반복 구동 내구 기준과 파운드리형 양산 공정 및 표준화된 신뢰성 검증 체계가 부족해 기술 성과가 시장 진입으로 연결되지 못함 □ 동 테마의 혁신성 • 기존 'Rigid H/W'의 한계를 뛰어넘는 'Soft H/W'로의 로봇 패러다임 혁신 - 모터와 감속기에 의존하던 전통적 기계공학적 설계에서 탈피하여, 소재 자체가 수축·이완하며 구동력을 발생시키는 인공근육 기반의 Soft-matter 방식으로 전환 - 기계적 장치가 아닌 인공 생체에 가까운 유연성과 본질적 안전성을 내재한 새로운 휴머노이드 몸체 제시 • 인간 근육을 모사한 고효율·고출력 구동 메커니즘을 통해 물리적 한계 돌파 - 기존 모터 구동기에 비하여 월등한 힘 대비 무게비(Power-to-Weight Ratio)와 에너지 효율을 갖는 인공근육을 전신에 적용함으로써, 무거운 배터리와 금속 프레임으로 인한 기동성 저하 문제를 근본적으로 해결 - 실제 인간과 대등한 수준의 작업 지속 시간과 물리적 퍼포먼스를 구현하는 혁신적인 성능 확보 • 중국 주도의 Red Ocean을 타개할 차별적 기술 선점 - 부품 모듈화와 저가 물량 공세로 현재의 로봇 하드웨어 시장을 장악하고

		있는 중국 등 경쟁국의 추격을 따돌리기 위해, 기술적 진입장벽이 높은 인공근육 소재 합성 및 전신 통합 제어 원천 기술을 선제적으로 확보 - 추격형 R&D가 아닌 미래 시장의 규칙을 바꾸는 선도형 전략을 통해 글로벌 로봇 산업의 판을 바꾸고 기술적 헤게모니를 장악
3	산업적 파급력	□ 신시장 창출 전망 - 인공근육 기반 차세대 휴머노이드 표준 플랫폼으로 로봇 산업 파운드리 시대를 열고, 서비스 로봇 시장의 폭발적 성장을 주도할 것으로 전망 - 인구감소와 고령화로 노동력 부족 심화와 기존 로봇의 높은 제조 비용, 낮은 에너지 효율 등 한계에 부딪힘에 따라 AI 기반 로봇(휴머노이드)에 대한 수요가 증가하며 폭발적인 성장이 예상 - 로봇 파운드리 생태계 구축으로 누구나 SW 개발 시 즉시 상용화가 가능한 플랫폼을 제시하고, 고부가가치의 서비스 로봇을 개발함으로써 미래의 인공근육 활용 로봇이 활용될 수 있는 다양한 산업에 진입 가능 □ 시장 규모 및 성장성 - (시장 규모) 인공근육, 로봇 센서 및 하드웨어, 로봇 제어시스템 등 대상 시장 및 로봇, 스마트 제조, 재난 대응 등 개발되는 기술/제품의 활용/대체 시장을 포함한 전체 시장은 2035년 2.4조 달러, 2040년 3.5조 달러 전망(CAGR 11.4%) - (성장성) 단순한 부품 개발을 넘어 로봇 시스템의 근본적인 혁신을 통해 미래 휴머노이드/서비스 로봇 시장의 폭발적인 성장을 주도하고, 제조 및 특수 환경 로봇 분야에서도 새로운 기준을 제시할 잠재력 보유
4	사회적 파급력	□ 해결 가능 사회적 이슈 - (생산가능인구 감소에 따른 국가 생산성 저하 위기 극복) 노동 인구 감소로 인한 생산성 저하 문제를 해결하기 위해, 별도의 안전 펜스 없이 작업자와 밀착하여 협업하는 '1인 1로봇' 체계를 산업 현장에 보편화하여, 노동력 부족을 구조적으로 보완하고, 제조 및 물류 산업의 경쟁력을 유지·강화 - (초고령화 사회의 돌봄 공백 해소 및 사회적 비용 절감) 인간의 체온과 유연성을 닮은 로봇이 노약자 간병, 재활 보조 등 신체 접촉이 필수적인 대면 돌봄 서비스를 안전하게 수행하고, 이를 통해 전문 인력 부족으로 인한 돌봄 공백을 메우는 등, 급증하는 사회적 돌봄 비용을 획기적으로 경감 - (고위험 산업 및 재난 현장에서의 인명 보호와 사회 안전망 강화) 재난 현장이나 유독 가스가 존재하는 극한 환경 등의 산업현장에 사람을 대신 하여 투입함으로써 인명 피해 차단 및 산업 재해를 저감을 달성하고, 국민의 생명과 안전을 지키는 국가 사회 안전망을 고도화 □ 미래사회 기대효과 - (고위험·고강도 육체노동으로부터의 해방) 위험·반복적 육체노동을 인공근육

		로봇이 전담하고 인간은 신체적 피로와 산업재해의 공포에서 벗어나, 단순 노동이 아닌 기획, 창의, 감성적 판단이 요구되는 고부가가치 노동에 집중 - (‘정서적 교감’이 가능한 고품질 휴먼케어 서비스 향유) 기계 구동음과 차가운 감촉 대신 인간의 체온과 유연성을 닮은 로봇이 정서적으로 교감하며 재활과 간병을 돕고, 신체 보조를 넘어 사용자가 로봇을 반려자로 인식하는 돌봄 환경 조성 - (재난 및 사회적 위험으로부터 자유로운 안심 사회 구현) 화재, 붕괴, 오염 등 인간 접근이 어려운 재난 현장에 로봇이 투입되어 인명구조와 위험 제거에 나서고, 예측 불가능한 사회적 재난 상황에서 생명과 안전을 담보할 수 있는 시스템을 통하여 사회 전반 안전 체감도 상승
5	글로벌 리더십	□ 글로벌 경쟁구도 - 인공근육은 Festo, Artimus Roboticsm 등을 중심으로 연구개발이 진행 중이며, Universal Robots, FUTEK, Siemens 등과 같은 글로벌 기업의 경우 로봇의 하드웨어, 센서, 제어 시스템 개발을 주도 - 유압식 인공근육을 사용하여 인간의 뼈와 근육 구조를 1:1로 모사한 'Clone Torso'를 개발한 Clone Robotics(폴란드/미국), 모터 없는 구동기 상용화에 성공한 Artimus Robotics(미국) 등에서 관련 연구 지속 - 그러나 내구성 검증 및 대량생산 단계는 진입하지 못하였거나, 부분품 위주로 사업화가 진행 중임 □ 글로벌 주도권 확보 분야 - 실험실 수준에 머물러 있는 인공근육 제조 기술을 반도체·디스플레이·배터리 산업에서 축적된 초정밀 제조 노하우와 접목하여 대량 생산 체계로 전환 - 다양한 로봇 서비스 기업들이 SW를 개발하면 즉시 로봇을 상용화할 수 있도록 인공근육 기반의 완성형 로봇 몸체를 공급하는 글로벌 허브를 구축하여 하드웨어 인프라는 우리 플랫폼이 독점하는 구조 확립 - 로봇 성능의 핵심인 인공근육 소재(유전탄성체, 하이브리드 폴리머 등) 기술을 내재화하여 중국이 장악한 소재·부품 공급망 리스크에서 탈피
6	기술적 차별성	□ 국내외 연구동향 - 유럽에서는 관련 기업에서 로봇 연구를 지속하고 있으나, 공압을 기반으로 구동하는 방식으로 휴머노이드와는 거리가 있음 - 미국은 'Optimus Gen 2'를 통해 모터 기반 휴머노이드의 정밀함을 보여 주었으나, 손 동작 구현을 위해 매우 복잡한 와이어/기어 구조를 사용하여 양산성 및 내구성 문제 존재 - 중국은 'H1', 'CyberOne' 등 모터 기반 휴머노이드 로봇을 경쟁적으로 출시 하며, 강력한 부품 공급망을 바탕으로 파격적인 가격 경쟁력 확보 - 국내에는 대학 등에서 유전탄성체, 형상기억합금 등 인공근육 소재 분야의 논문 실적을 보유하고 있으며, 'Soft Robotics Research Center(SRRC)' 등을

	통해 핵심 요소 기술을 축적 중 - 국내 연구소에서도 생체 모방 감각 센서 및 로봇 제어 기술을 연구 중이나, 이를 전신 휴머노이드에 적용하여 실증할 수 있는 통합 플랫폼이 부재하여 산업화와의 연결 고리가 약함 □ 독립된 기술적 가치 - 현재 선행특허 조사 결과, 인공근육이나 생체를 모방하는 액추에이터 등의 특허들이 존재하나, 현실적 의미가 있는 높은 수축률과 기계적 강도를 실현하여 인간의 근육 성능을 초월하는 높은 감도와 출력의 인공근육 기술은 확인이 어려움 - 불규칙·역동적 환경에 적용하는 인공근육 구동 표준화 모듈, 인공근육 최적화 인간형 유연골격 및 관절 메커니즘 설계, 로봇 파운드리 선점을 위한 대량생산 및 품질확보 양산 공정기술, 전신감각 융합 및 비정형 환경 적응용 초고속 분산 제어 아키텍처 구축 등에서 선행특허와 구분되는 기술적 가치를 가짐 - 산업 전반에 걸쳐 파급력이 높아 각 분류별로 강한 IP 포트폴리오를 선제적으로 구축함으로써 후발주자가 진입하기 어려운 기술적 장벽을 형성할 필요성이 있음 □ 기존 정부 R&D와의 차별성 - 고강성 금속 프레임 기반의 딱딱한 인공 근육 소재, 모터·감속기 기반의 기계적 구동 방식의 액추에이터 등을 개발하는 기초 연구는 일부 진행되고 있으나, 개발된 결과물의 상용화 및 산업 적용을 위한 연구는 진행되고 있지 않음
--	---

테마명	PFAS-free Transformation
관련기술 (파생기술)	PFAS-free 소재 설계 및 합성, PFAS-free 소재 생산 공정기술 개발, 첨단 산업 제조공정 적용 및 평가
미래사회상	❶ 전 세계 유일의 'PFAS-free' 첨단 소재 공급국 도약 ❷ K-배터리, 2035년 글로벌 시장 최강자·친환경 배터리로서의 독점적 지위 확보 * 미래사회상은 본 테마 관련 예시로서, 상기 기술 외 본 테마와 관련된 기술 또한 제안할 수 있음

1	테마 정의	□ 개념 - (과불화화합물 정의 및 적용 범위) 과불화화합물(PFAS) 소재의 경우 뛰어난 방수 및 발수성, 기름이나 오염 방지 특성이 우수하고, 달라붙지 않는 특성, 화학적으로 안정하여 성능이 오래 유지되는 특성 등 때문에 다양한 분야에서 많이 적용되고 있음 - (소비재의 적용 확대) 이와 같은 특성을 장점으로 섬유 및 의류 또는 주방제품 등에 많이 적용되었고, 식품 포장재 및 위생 소재와 관련하여 적용이 확대되는 상황이었음 - (산업계의 적용 확대) 소비재뿐만 아니라 반도체·디스플레이 제조공정, 기능성 코팅제 및 접착제, 수처리 필터 제조업 등에서도 다양하게 적용하며, 특히 배터리 핵심 소재에서 대체제 개발이 어려워 계속 적용 중 - (인체 위험성 확인) 만지거나 호흡으로 인체 내부에 흡수·축적되고, 암 등의 질병을 유발하거나 태아에게 문제를 일으키는 것으로 확인 - (선진국 규제 강화) 이 때문에 유럽(ECHA)은 안전한 제품 생산을 위하여 폭넓게 PFAS 화합물을 규제*하는 전면 사용제한 규정을 제정하려 하고, 미국도 환경보호국(EPA)에서 마련 중인 연방 규제안과 함께 주별 법안을 추진** 중이며, 기업 또한 ESG경영 강화 등에 따른 관련 사항이 진행 중 * 각각의 물질 PFAS 농도: 25 ppb 이하, 물질 총합 PFAS 농도: 250 ppb 이하, 고분자를 포함한 PFAS농도 : 50ppm (출처 : 국제환경규제 기업지원센터 분석보고서, '23.5.11 한국생산기술연구원) ** 캘리포니아, 메인, 미네소타주 등 참여 (출처 : FDA "'영원한 화학물질' PFAS 함유 식품 포장재 퇴출", '24.02.29, 연합뉴스) - (관련 연구개발의 어려움) 산업계에서의 R&D는 아직 초기 단계로 명확한 결과가 부족한 상황이며, 배터리 산업의 경우와 같이 부분적인 대체 소재 개발뿐만 아니라 소재, 공정 등의 시스템을 함께 변경할 필요가 있기 때문에 관련 소재의 개발 난이도가 높음 □ 범위 - 전 세계적인 PFAS 화합물 규제 강화에 대응하여, 배터리·반도체 등 핵심 첨단산업에 적용할 수 있는 PFAS-free 소재 개발부터 PFAS-free 첨단제품 상용화까지 이르는 PFAS-free 생태계를 구축하기 위한 전주기 기술개발
----------	--------------	---

- PFAS-free 산업용 소재의 전주기 기술 자립 및 생태계 구축을 목표로, 소재 설계부터 생산 공정을 통한 소재 상용성 확보, 소재 변경에 따른 첨단산업 공정 최적화를 위한 검증까지 일련의 과정을 체계적으로 추진
- 신규 소재 설계 및 합성 → 공정 개발 → 분석 평가 → 산업분야 적용·검증의 연속 구조로 구성되며, 다양한 산업 분야에서 요구하는 특성을 기반으로 단계별 개발·융합·검증을 수행하여 통합적으로 적용
- 적용 분야는 배터리, 반도체, 화학·소재 산업 등 폭넓은 산업군에서 활용 가능한 기능적 특성을 확보하는 방향으로 설정



1. PFAS-free 소재 설계 및 합성

- **(개요)** PFAS 화합물의 주요 특성을 확인하여 유사 물성을 가진 소재를 구조 변경을 통해 다양하게 설계하고, 실험적 합성 검증을 통해 설계 적합성을 확보하는 단계
- **(핵심 목표)** PFAS 화합물 계열 산업재가 수행하여 온 기능적 특성을 대체하기 위해, 첨단산업 분야(배터리, 반도체 등)에 적용 가능한 PFAS-free 기반의 신규 구조 설계 및 소재 개발
- **(주요 내용)**
 - 주요 원자 및 작용기를 포함하는 소재의 물성 데이터베이스 확보
 - 인공지능 및 계산화학을 통한 분자구조 설계 및 예측
 - 반응설계 및 합성 과정을 통한 신규 소재의 합성
 - 합성 소재의 물성 분석 및 피드백을 통한 소재 설계 정밀도 향상

2. PFAS-free 소재 생산 공정기술 개발

- **(개요)** 설계 합성된 PFAS-free 소재를 산업적 대량생산이 가능하도록 공정 조건을 확립하고, 스케일업 기반 생산 공정 기술을 개발하는 단계
- **(핵심 목표)** PFAS-free 개발 소재의 대량 제도가 가능하도록 반응조건·공정 변수스케일업 대응 기술을 개발하여 개발 소재의 안정적 생산체계 확보
- **(주요 내용)**
 - 반응조건 변화에 따른 합성 소재의 물성 변화 정밀 분석
 - 공정 과정의 점도·분산성 등 유변 특성 종합 분석
 - 저독성 기반 친환경 공정 확립과 부산물 저감 기술 확보
 - 안정적 공정 운전을 통한 개발 소재의 품질 재현성 확보 추진

3. 첨단 산업 제조공정 적용 및 평가

- **(개요)** 개발된 소재를 첨단산업 제조공정에 적용하여 소재-공정-제품 간

		정합성을 평가해 첨단산업 제조공정 적용성을 확보하고, 개발 소재 적용 제품의 기능, 성능, 장기 안정성 등을 평가하여 신뢰성을 확보하는 단계 • (핵심 목표) 개발된 소재가 첨단산업 제조공정에서 요구하는 성능·안정성·정합성을 충족하는지 검증하여 실질적인 산업 적용과 상용화 가능성 확보 • (주요 내용) - 배터리·반도체 등 첨단산업 제조공정에 개발 소재를 적용하여 제조 공정상의 문제 발생 여부를 검증함으로써 공정상의 재현성 및 신뢰성 확보 - 공정 레올로지 특성을 평가하여 점도·분산성 등 공정 적합성 분석 - 코팅·도포·믹싱 등 첨단산업 제조공정에서 불량 및 품질 변동성 분석 - 신규 개발 소재 맞춤형 첨단산업 제조공정 기술 개발 및 검증 - 개발 소재 적용 첨단산업 분야 개발품의 전기화학·열·기계적 물성 분석 및 장기 안정성 평가를 통한 소재·공정의 성능 및 신뢰성 검증
2	도전성 혁신성	□ 현재 기술적 한계점 - (대체 소재의 성능적 한계) PFAS 화합물은 전기화학적 안정성 등이 뛰어나 소비재, 배터리, 반도체 등 산업 다방면에 널리 활용되고 있으나, 인체 위험성을 고려한 유럽 등의 PFAS 화합물 규제 강화에 따라 대체물질 개발 필요성이 높음에도 불구하고 아직 대체소재 확보하지 못함 1) 특히 배터리 산업은 PFAS 화합물 계열 소재(PVDF, PTFE)에 전적으로 의존하고 있으며, 기 개발한 PFAS-free 소재들은 바인더의 핵심 물성인 결합력과 전해액 내 팽윤(Swelling) 억제 특성 간의 트레이드-오프를 극복하지 못하여 기존 소재 대비 수명과 출력 특성이 저하되는 기술적 난제를 안고 있음 - (Scale-up 및 공정기술의 미성숙) 실험실 규모의 기초 합성은 일부 시도하고 있으나, 이를 상용 제조라인에 적용하기 위하여 필요한 파일럿 규모 스케일업(Scale-up) 공정기술과 장비설계 기술은 전무한 실정 - (통합 검증 시스템의 부재) 소재 단위의 물성 평가를 넘어, 실제 제조 공정에서의 적합성을 검증하고 최종 성능을 보증할 수 있는 표준화된 평가 플랫폼이 없어 상용화 연결이 지연 □ 동 테마의 혁신성 - (규제 대응을 넘어선 초격차 성능 구현) 단순한 친환경 규제 대응을 넘어, 기존 PFAS 화합물 소재가 가진 물성적 한계를 뛰어넘는 신소재 개발로 인체 무해성 및 공정 효율성을 동시에 달성하는 기술적 퀀텀 점프를 목표로 설정 - (전주기 통합 플랫폼 기반 개발) 기존의 단편적 소재 합성 연구 방식을 탈피하여, '신규 소재 설계 및 합성 → 공정 개발 → 분석 평가 → 산업 분야 적용·검증'으로 이어지는 전주기 통합 플랫폼을 구축함으로써 개발 기간을 획기적으로 단축
3	산업적 파급력	□ 신시장 창출 전망 - PFAS 화합물에 규제가 본격화됨에 따라 이를 대체할 수십조 원 규모의 거대 신시장(반도체 패키징, 바이오/의료, 항공우주, 자동차, 건축 등)이 필연적

		으로 형성될 것이며, 본 테마는 신시장을 선점하는 핵심 동력으로 작용할 것 - 미국, EU 등을 중심으로 PFAS 화합물의 사용을 전면 금지하는 움직임이 가속화되고 기업의 환경적 책임이 요구됨에 따라 대체할 수 있는 소재의 개발은 기업의 생존과 직결되고 기업 가치를 높이는 핵심 요소로 부각 - 기존 PFAS 화합물 소재는 소수 글로벌 화학 기업이 독과점하고 있었으나, 대체 소재 시장은 신규 플레이어가 진입하여 공급망을 재편할 기회 제공 가능 □ 시장 규모 및 성장성 - (시장 규모) 이차전지 소재, 반도체 소재, 자동차 소재, 소방용 품, 의료기기 코팅제 등 대상 시장 및 리튬이차전지, 전기자동차, ESS, 반도체, 친환경 화학소재/제품 등 개발되는 기술/제품의 활용/대체 시장을 포함한 전체 시장은 2035년 31.3조 달러, 2040년 54.5조 달러를 전망(CAGR 21.4%) - (성장성) 전 세계적으로 PFAS 화합물의 유해성에 대한 인식이 높아지고 규제가 강화되면서 다양한 산업에서 PFAS-Free 제품으로의 전환이 시도됨에 따라, 기술을 선점할 경우 막대한 내수 및 수출 시장 확보 보장
4	사회적 파급력	□ 해결 가능 사회적 이슈 - (잔류성 유해 물질의 생태계 유입 원천 차단) 자연분해되지 않아 '영원한 화학물질'로 불리는 PFAS 화합물이 사용 후 폐기 및 재활용 과정에서 토양과 수질로 유출되는 것을 원천 방지하여, 인체 축적 및 생태계 교란 문제를 해결하고 사회적 정화 비용 발생을 선제적으로 억제 - (사용 후 배터리 재활용 공정의 안전성 확보) 배터리 분야에서 유독가스 배출 우려로 인해 재활용이 까다로웠던 불소계 바인더 문제를 해결하여, 사용 후 배터리 자원순환 공정의 안전성을 높이고 경제적 자원회수 시스템 구축에 기여 □ 미래사회 기대효과 - (소비자 안전 및 친환경 제품 선택권 보장) 전기차 및 모바일 기기 등 일상재와 관련하여, 유럽·미국의 엄격한 환경안전 기준을 충족하는 소재를 적용함으로써, 소비자가 유해물질에 노출될 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있는 실질적인 보호막을 제공 - (규제 리스크 없는 지속가능한 산업 일자리 창출) 환경규제로 인한 공장 가동 중단이나 수출 감소 등의 고용 불안 요인을 해소함으로써, 친환경 소재-부품-장비로 이어지는 안정적인 산업 생태계를 조성하고 양질의 일자리를 유지하며 국가 산업의 지속가능한 발전을 견인
5	글로벌 리더십	□ 글로벌 경쟁구도 - PFAS-Free 소재는 기존 플레이어를 중심으로 기술 개발 및 상용화를 위한 투자가 진행 중이며, 대표적으로 이차전지(Blue Current 등), 반도체(세이스키 등) 등의 기업이 존재

		- 기존 PFAS 소재가 가진 우수한 전기화학적 안정성, 가격 경쟁력, 내구성 등을 모두 만족시키는 대체재 개발의 기술적 난이도가 높고, 규제 및 인증 절차 통과, 기존 공급망 장벽, 소비자 신뢰 확보 등의 장벽 존재 □ 글로벌 주도권 확보 분야 - (산업 전반의 'Non-PFAS' 소재 플랫폼 선점) 특정 제품에 국한되지 않고 반도체, 배터리 등 다양한 첨단 산업군에 유연하게 적용할 수 있는 '대체 소재 설계 및 공정 기술'을 세계 최초로 개발하여, 글로벌 대체 소재 공급망의 기술적 주도권을 확보 - (고난도 배터리 시장 선점을 통한 파급력 입증) 화학적 안정성 요구치가 가장 높아 기술 장벽이 극도로 높은 이차전지 시장에서 우선적으로 대체소재의 상용화를 성공시킴으로써, 플랫폼의 신뢰성을 증명하고 타 산업으로 확산시킬 수 있는 '확장형 리더십' 발휘
6	기술적 차별성	□ 국내외 연구동향 - 미국·유럽 등에서는 범국가적 규제(EU ECHA, 미국 EPA)에 따라 불소화학 원천 기술을 보유한 글로벌 기업들이 코팅, 반도체, 에너지 등 산업재 전반의 포트폴리오를 PFAS-free 소재로 전환하는 데 주력하고 있으나, 아직 상용화 단계에는 이르지 못함 - 국내에서 배터리, 특정 소비재 등 개별 제품 단위의 대체소재 연구는 진행 중이나, 반도체·디스플레이 등 첨단산업 전반에 범용적으로 적용 가능한 '공통 플랫폼' 형태의 원천소재 및 공정기술 개발은 미흡한 실정 □ 독립된 기술적 가치 - 현재 선행특허 조사 결과, 개별 소재 차원에서 특정 제품에 적용 가능한 소재의 특성이나 효과를 발견하고 개별 제품을 카테고리로 특정하여 출원 - PFAS-free 산업용 소재의 전주기 기술 자립 및 생태계 구축을 목표로, 소재 설계 및 합성, 스케일업 기반 생산 공정 기술, 개발 소재의 제조공정 적용, 기능, 안정성 등 평가를 통한 신뢰성 확보를 일관 추진한다는 점에서 기존 선행특허들과 명확히 구분되는 독립된 기술적 가치를 가짐 - 산업 전반에 걸쳐 파급력이 높아 각 분류별로 강한 IP 포트폴리오를 선제적으로 구축함으로써 후발주자가 진입하기 어려운 기술적 장벽을 형성할 필요성이 있음 □ 기존 정부 R&D와의 차별성 - 산업별 일부 소재에 대한 유사 과제(사업)는 존재하나 기초단계/검토연구이거나 일부 영역에 한정되는 소재만을 대상으로 하고 있어, 친환경 및 지속가능성을 확보함으로써 단기 규제대응을 넘어 국내 기술 자립과 수출 경쟁력 강화를 동시 달성하는 전략적 R&D로서의 필요성이 있음

테마명	End-to-End 3D 공간지능
관련기술 (파생기술)	멀티모달 3D 공간 생성 End-To-End AI 모델 개발, 초지능 시공간 실시간 갱신 및 운영 인텔리전스 엔진, 실환경-3D 공간 연계 도메인 특화 3D 공간 지능 플랫폼 개발 및 실증
미래사회상	❶ 일상의 위험을 미리 차단하는 '무사고(Zero-Accident) 안심 사회 ❷ 공간 예측 및 최적 대응 시나리오 시뮬레이션을 통하여 인간 개입 없이 24시간 자율 운영되는 로봇, 공장, 물류 등 산업생태계 * 미래사회상은 본 테마 관련 예시로서, 상기 기술 외 본 테마와 관련된 기술 또한 제안할 수 있음

1	테마 정의	□ 개념 - 지능형 멀티모달 AI를 활용하여 로봇·모빌리티·항공·드론·센서 데이터를 통합 분석하고, 실내외 공간을 아우르는 초지능 공간정보 예측 엔진 (Spatial Intelligence Engine)을 구축하는 기술 - 단순 공간정보 제작을 넘어, 공간 전체를 실시간으로 이해·학습·갱신할 수 있도록 스스로 진화하는 3D 공간 생성 엔진을 개발 - 로봇, 자율주행 모빌리티, 스마트시티, 스마트 팩토리, 물류, 국방, 농업 등 전 산업의 핵심 인프라 역할 수행하는 기반으로서의 역할 수행 □ 범위 <i>Part 1</i> 멀티모달 3D 공간 정보 실시간 생성 End-To-End AI 모델 개발 <i>Part 2</i> 초지능 시공간 실시간 갱신 및 운영 인텔리전스 엔진 <i>Part 3</i> 실환경-3D 공간 연계 도메인 특화 3D 공간 지능 플랫폼개발 및 실증 
---	-------	---

1. 멀티모달 3D 공간 생성 End-To-End AI 모델 개발

■ 멀티모달 공간 AI 모델 개발

- **(핵심 목표)** 실내외 로봇, 자율주행차, UAM 등 다출처 공간데이터를 학습할 수 있는 대규모 멀티모달 End-to-End AI 공간 생성모델 구축

• (주요 내용)

- (멀티모달 융합 구조 설계 및 사전학습 기반 3D 공간 생성모델 개발) 멀티모달 데이터를 통합적으로 학습하여 공간 의미(Semantic)와 시공간 패턴을 동시에 인식하여 3D 공간정보를 생성할 수 있는 모델 설계
- (물리적 세계와 상호작용에 기반한 AI 융합형 공간 생성 알고리즘 개발) 현실 세계에서 물리적 규칙과 지형에서 일어나는 변화를 반영하면서, 스스로 일관성을 유지하는 AI 모델 개발

■ 3D 데이터의 자동 실측, 최신화를 위한 데이터 수집 및 경량화 기술

- **(핵심 목표)** 대규모 3D 공간데이터를 실시간으로 운영할 수 있도록 지원하는 음영지역 공간 3D 공간데이터의 자동 실측 최신화 및 3D 공간데이터 구조적 경량화 기술개발

• (주요 내용)

- 자율주행 로봇, 드론, 차량, 스마트폰, IoT 센서 등 다양한 플랫폼에서 획득되는 멀티모달 데이터를 통합하여 실시간으로 정합·보정하고, 이를 2D 공간정보와 자동 융합하는 실시간 공간 동기화 기술
- 3차원 공간데이터 실시간 처리를 위한 기하학적 구조 최적화와 위상(Topology) 기반 정규화를 동시에 수행하는 차세대 경량화 기술

■ 다출처 공간데이터 자동 정합 및 좌표계 표준화 기술

- **(핵심 목표)** 영상·EO·SAR·LiDAR·문자·소리 등 다양한 관측데이터 간 초정렬 자동 정합 및 품질 검증이 가능한 AI 기반 시공간 정합 엔진 개발과 좌표체계 표준화를 통한 공간데이터 통합체계 구축

• (주요 내용)

- (자동 정합 및 품질관리 프레임워크 개발) 다출처 데이터의 AI 기반 자동 정합 및 재정렬된 데이터의 통합 품질관리를 위한 프레임워크 구현
- (좌표계 표준화 및 Edge 단위 정합 모듈 개발) 국가 수준의 좌표체계를 기반으로 하는 Edge 환경에서의 정합 모듈 개발
- (이종 시공간 데이터 직조결합 초정렬 모듈 개발) 멀티모달 데이터의 직조(Weaving) 방식을 통한, 좌표계-시간-의미 3축 정합 초정렬 공간지능 연속화 기술 개발

2. 초지능 시공간 실시간 갱신 및 운영 인텔리전스 엔진

■ 실시간 3D 공간 재구성 및 갱신 엔진

- **(핵심 목표)** NeRF, 3D Gaussian Splatting, 딥러닝 기반 3D 복원 기술 등 신기술을 활용한 실시간 3D 재구성 알고리즘 개발 및 변화 탐지 기반 자동 갱신 엔진 구축

• (주요 내용)

- (실시간 3D 재구성 엔진 개발(Real-time 3D Reconstruction)) 다출처 공간 데이터를 활용한 Edge에서의 경량화 3D 표현 및 실시간 렌더링 기술
- (변화 탐지 기반 자동 3D 공간 갱신 기술 개발) AI 기반 변화 탐지 결과를 실시간으로 반영하여 공간의 생성주기를 자동화하고, Edge-AI를 연동하는 실시간 갱신 구조를 위한 기술 구현
- (초광역 공간 대상 연산 최적화 기술 개발) 대규모 3D 공간데이터 처리에 적합한 분산 병렬처리, LOD 기반 Tile Streaming, GPU 가속 기법을 적용, 대규모 공간을 실시간 재구성하고 렌더링하는 경량화 연산 기술개발

■ 인식·판단·예측이 가능한 공간 운영 엔진

- **(핵심 목표)** AI 기반 자율 학습 구조를 적용하여, 초광역 시공간데이터의 실시간 인식·판단·예측이 가능한 초지능형 공간 운영 엔진 구축
- **(주요 내용)**
 - (자율 학습형 공간 인텔리전스 구조 구축) 시계열 공간데이터의 Self-learning (학습·진화) 구조 개발 및 클라우드·Edge-AI 연동 기반 운영 아키텍처 설계
 - (3D 시공간 재구성 장면 이해 모델 개발) 3차원으로 재구성한 공간으로부터 취득한 장면 정보를 기반으로, 내포된 컨텍스트(객체, 관계, 행동, 상황 등)를 해석하는 공간 이해 모델
 - (실시간 공간 인지·의사결정 엔진 개발) 산업현장·도시·국방·재난 등 복합 시나리오 기반의 이벤트 감지·예측·의사결정 알고리즘 구현
 - (시공간 행동계획 예측 엔진 개발) 공간변화 갱신 기반 실시간 사건·위험 요소 분석 기술과 공간 추론 기반의 미래 행동계획 예측 엔진

3. 실환경-3D 공간 연계 도메인 특화 3D 공간지능 플랫폼 개발 및 실증

■ 공공·민간 활용을 위한 산업 실증 및 상용화

- **(핵심 목표)** 스마트시티, 스마트공장, 자율주행·UAM, 재난·농업 등 주요 산업 분야에서 AI 기반 3차원 공간 생성·예측 기술 실증 및 개방형 플랫폼(API·SDK) 구축
- **(주요 내용)**
 - (산업별 실증 및 서비스 모델 검증) 각 산업분야별 공간정보 데이터 기반 실시간 서비스 실증 및 기술 검증을 통해 상용화 가능성 평가
 - (개방형 플랫폼 구축 및 확산 전략 수립) 공공·민간이 활용 가능한 API·SDK 제공 구조 구축 및 글로벌 서비스 확산·사업화 전략 마련
 - (도메인 특화 서비스 모듈(API, SDK) 라이브러리 개발) 공공·민간 사용자가 필요 기능을 선택적으로 조합할 수 있는 플러그인 기반 변화 탐지, 객체 추적 등 산업별 도메인 특화 모듈화 라이브러리 개발
 - (실환경-3D 공간 연계 실증 시나리오 설계 및 테스트베드 기반 검증) 산업별 실증의 신뢰성을 확보하기 위해 실제 운용 환경(스마트시티·공장·국방·재난·우주 등)을 반영한 실증 시나리오 및 테스트베드 기반 검증

2	도전성 혁신성	□ 현재 기술적 한계점 - ('박제된 과거' 수준의 디지털 트윈) 현재 3D 공간정보는 특정 시점에 촬영된 과거의 스냅샷에 불과하여 실시간 현실 세계를 반영하지 못하며, LiDAR 의존도가 높고, 데이터 갱신 주기가 길어 실시간 활용이 어려움 - (미래 기술 도입의 걸림돌) 데이터 출처와 좌표계가 달라 통합이 어렵고, 대규모 동적 갱신 체계가 없으며, 그에 따라 데이터 갱신 지연 및 파편화 문제로 로봇, 자율주행차, UAM 등 미래 기술의 현실 안착에 장애가 됨 □ 동 테마의 혁신성 - (세계 최초 공간정보 운영 엔진 구현) 모든 공간데이터를 융합하여 언어처럼 이해하고, 물리 세계의 모든 변화를 즉시 감지하여 미래를 예측하는 AI 공간 운영 엔진 개념 구현 - (대규모 핵심 인프라 확보) 카메라·영상 데이터 및 음성, 텍스트 정보와 AI를 결합하여 저비용·대규모의 3D 공간정보를 구축하고 갱신함으로써, 미래 공장 및 모빌리티, 스마트시티의 두뇌이자 신경망이 될 필수 인프라 확보 - (살아있는 3D 스페이스 구축) 단순한 현실 복제를 넘어, 현실과 실시간으로 상호작용하고 스스로 진화하는 살아있는 스페이스를 현실화하기 위한 핵심 인프라 구축
3	산업적 파급력	□ 신시장 창출 전망 - 로봇틱스, 자율주행 모빌리티, 스마트시티, 스마트팩토리, 물류, 국방, 농업, 소매 및 엔터테인먼트 등 모든 산업의 기반 플랫폼으로 활용 가능 - 자율주행, XR, 디지털트윈, 스마트 도시·공장 등 다양한 산업에서 현실 공간을 실시간 인식·매핑하는 초정밀 3D 공간정보의 필요성 급격히 증가 - 기후변화 대응, 재난예측, 국방·안보 분야에서도 고정밀 3D 데이터 수요가 확대되며, 글로벌 시장 선점을 위한 기술개발 및 전략이 필요한 시점 □ 시장 규모 및 성장성 - (시장 규모) 3D 매핑/모델링, 디지털 지도, 지구 관측 시장 등 대상 시장 및 메타버스, 로봇, 자율주행 자동차, 스마트시티, 재난 대응, 스마트제조 등 개발되는 기술/제품의 활용/대체 시장을 포함한 전체 시장은 2035년 28.5조 달러, 2040년 50.6조 달러를 전망(CAGR 23.3%) - (성장성) 실내외 공간지도 생성은 국민안전 확보, 산업혁신 지원, 효율적 공간관리 등을 위해 필수적이며, 다양한 미래 산업과의 융복합, 실내외 공간생성 엔진 구축을 위한 정부 정책(디지털 플랫폼 구현, 스마트시티)에 따른 초기 시장 견인이 예상

4	사회적 파급력	□ 해결 가능 사회적 이슈 - 실시간 공간정보를 갱신하여 모빌리티의 이동을 최적화하고, 공간정보 이해를 바탕으로 사고를 예방하며, 물류의 효율성을 극대화할 수 있음 - 재난 발생 시 실시간 구조·대피 경로를 제공하고, 예측 대응에 기여 - 기후변화 대응 뿐만 아니라, 식량·농업 관리 체계에도 혁신적 대응 가능 □ 미래사회 기대효과 - 국민 안전 강화, 도시 삶의 질 개선, 디지털 인프라 고도화 기여 - 자율주행 모빌리티 및 로봇 산업의 글로벌 경쟁력 강화 - 물리적 세계와 디지털 세계가 융합된 초지능형 스마트 사회 실현
5	글로벌 리더쉽	□ 글로벌 경쟁구도 - NVIDIA에서 현실 세계의 대규모 3D 데이터에 대해 효율적 공간지능 학습을 가능케 하는, OpenVDB 기반의 고성능 딥러닝 프레임워크 발표 - 그러나 아직 대규모 공간데이터 수집, 지속 갱신 등 초기 구현 및 유지 보수 비용, 전문 기술·인력, 대규모 데이터 확보 및 처리 능력, 데이터 상호운용성 및 표준화 부족 등에서의 진입장벽이 존재 □ 글로벌 주도권 확보 분야 - 세계 최초의 대규모 실시간 갱신형 3D 공간 데이터 허브 구축 - 개방형 플랫폼 제공을 통한 글로벌 서비스 생태계 선점 - 국토 관리 등 고유 Data 기반의 독점적 AI 학습 생태계 구축
6	기술적 차별성	□ 국내외 연구동향 - 플랫폼 기업(Google, Apple 등), 지도 제작사(HERE, Tom Tom 등), AI/그래픽기업(NVIDIA 등)이 치열하게 경쟁하면서, NeRF, SLAM 및 3D 공간지능 등 관련 분야에서의 연구개발을 선도하고 있음 - 각국 정부에서도 국가 단위의 스마트시티·디지털 트윈을 추진 중이나, 대부분 정적 모델 수준에 머물러 있는 상황임 □ 독립된 기술적 가치 - 현재 선행특허 조사 결과, 주로 자율주행·로보틱스 분야의 3D 공간정보 작성 및 AR/VR 기반 디지털 트윈 구현 기술을 다루고 있어, 정적 공간 정보 생성 또는 클라우드·서버 기반 디지털 트윈 환경 업데이트 기술이 중심이며, 실시간/동적환경인식/AI기반자율진화에 대해서는 한계 존재 - 선행특허들은 대부분 정적 데이터를 기반으로 하는 지도 작성, 클라우드 업데이트형 디지털 트윈에 국한되어 있다는 점에서 본 테마는 기존 선행 특허들과 명확히 구분되는 독립된 기술적 가치를 가짐

		- 산업 전반에 걸쳐 파급력이 높아 각 분류별로 선제적이고 강한 IP 포트폴리오를 구축함으로써 후발주자가 진입하기 어려운 기술적 장벽 형성 필요성이 있음 □ 기존 정부 R&D와의 차별성 - 기존 과제들이 특정 지역이나 시설 단위의 정적 3D 모델링에 집중했다면, 본 테마는 대규모 실내외 공간을 실시간으로 갱신하고 동기화하는 엔진 및 개방형 플랫폼을 개발한다는 점에서 차별성을 확보하고 있음
--	--	--